



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°1

Cálculo Diferencial e Integral I

Funciones de Variable Real

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro vaca

Fecha: 5 de abril de 2026

Índice

1. Dominio de funciones	2
2. Transformaciones de funciones	5
3. Transformaciones de valor absoluto	6
4. Identificación de transformaciones	7
5. Análisis gráfico de funciones	9
6. Operaciones con funciones	13
7. Situaciones problemáticas	15
8. Análisis de funciones	21
9. Transformaciones exponenciales	27
10. Transformaciones logarítmicas	28
11. Modelado exponencial	30

1. Determine el dominio más amplio (de números reales) en donde la expresión algebraica dada defina una función real.

a.- $f(x) = x^2 + 1$

Solución:

En este caso el dominio de f , el cual denotaremos con D_f , es: $D_f = \mathbb{R}$.

Expresado en notación de intervalo sería: $D_f = (-\infty, \infty)$.

b.- $g(x) = \sqrt{3x - 2}$

Solución:

La raíz cuadrada de un número negativo no está definida en $\mathbb{R}$. Entonces, debe ser:

$$3x - 2 \geq 0$$

$$x \geq \frac{2}{3}$$

Luego $D_g = \mathbb{R} \mid x \geq \frac{2}{3}$

Expresado en notación de intervalo sería: $D_g = \left[\frac{2}{3}, \infty\right)$.

c.- $h(x) = \sqrt{16 - x^2}$

Solución:

Tenemos que:

$$16 - x^2 \geq 0$$

$$x^2 \leq 16$$

$$x \leq |4|$$

Luego $D_h = \mathbb{R} \mid x \leq |4|$

Expresado en intervalo: $D_h = [-4, 4]$

d.- $u(x) = \frac{x+4}{4-x^2}$

Solución:

En este caso el denominador debe ser $\neq 0$ ya que en $\mathbb{R}$ la división por 0 no está definida.

Entonces:

$$4 - x^2 \neq 0$$

$$x \neq \pm 2$$

Entonces $D_u = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$

En intervalo: $D_u = (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$

e.- $v(t) = \sqrt{1+2t^2}$

Solución:

El radicando debe ser ≥ 0

Tenemos t^2 , el cual siempre es ≥ 0

Luego $D_e = \mathbb{R}$.

En notación de intervalo $D_e = (-\infty, \infty)$

f.- $w(x) = \frac{3x}{\sqrt{x+1}}$

Solución:

Tenemos que:

$$\sqrt{x+1} \neq 0$$

$$x+1 \neq 0$$

$$x \neq -1$$

Pero además tenemos que para $x \leq -1$, $\sqrt{x+1}$ no está definida en $\mathbb{R}$. Entonces:

$$\sqrt{x+1} > 0$$

$$x > -1$$

Luego el dominio se reduce a: $D_w = \mathbb{R} \mid x > -1$

En intervalo: $D_w = (-1, \infty)$

$$g.- s(t) = \frac{\sqrt{2+t}}{3-t}$$

Solución:

Buscando las restricciones para este caso tenemos:

1. Para:

$$2+t \geq 0$$

$$t \geq -2$$

2. Denominador:

$$3-t \neq 0$$

$$t \neq 3$$

Por lo tanto el $D_s = \mathbb{R} \mid t \geq -2 - \{3\}$

En notación de intervalo: $D_s = [-2, 3) \cup (3, \infty)$

$$h.- t(\theta) = \sqrt[3]{3\theta - 1}$$

Solución:

En este caso no tenemos ninguna restricción relacionada con la raíz. El radicando puede ser + o -.

Tenemos que el $D_t = \mathbb{R}$

En notación de intervalo: $D_t = (-\infty, \infty)$

[↑ Volver al índice](#)

2. A partir de la gráfica de la función $f(x) = x^2$ y mediante transformaciones, dibuje la gráfica de las funciones:

a.- $g(x) = x^2 - 1$

b.- $h(x) = (x - 1)^2$

c.- $m(x) = (x + 1)^2 - 2$

d.- $q(x) = -2(x - 1)^2 + 1$

Solución:

a.- $g(x) = x^2 - 1$: Se desplaza -1 unidad en el eje y .

b.- $h(x) = (x - 1)^2$: Se desplaza 1 unidad en el eje x .

c.- $m(x) = (x + 1)^2 - 2$: Se desplaza -1 unidad en el eje x . Luego se desplaza -2 unidades en el eje y .

d.- $q(x) = -2(x - 1)^2 + 1$: Se desplaza 1 unidad en el eje x . Luego sufre un estrechamiento de 2 unidades. Luego dado el signo $-$ se refleja en x . Finalmente se desplaza 1 unidad en el eje y .

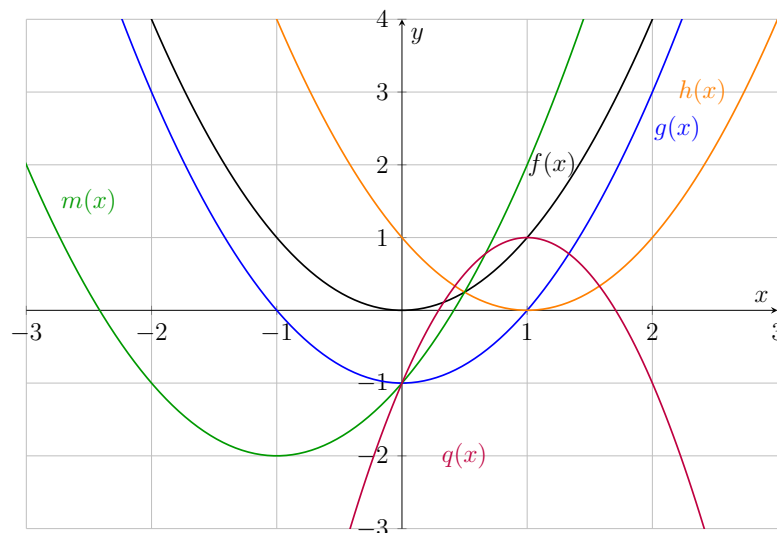


Figura 1: Transformaciones de la función $f(x) = x^2$

[↑ Volver al índice](#)

3. A partir de la gráfica de la función $f(x) = |x|$ y mediante transformaciones, dibuje la gráfica de las funciones:

a.- $g(x) = |x| - 2$

b.- $h(x) = |x + 2|$

c.- $q(x) = -|x - 2| + 2$

Solución:

a.- $g(x) = |x| - 2$: Se desplaza -2 unidades en el eje y .

b.- $h(x) = |x + 2|$: Se desplaza -2 unidades en el eje x .

c.- $q(x) = -|x - 2| + 2$: Primero se desplaza 2 unidades en el eje x . Luego se refleja en el eje x . Finalmente se desplaza 2 unidades en el eje y .

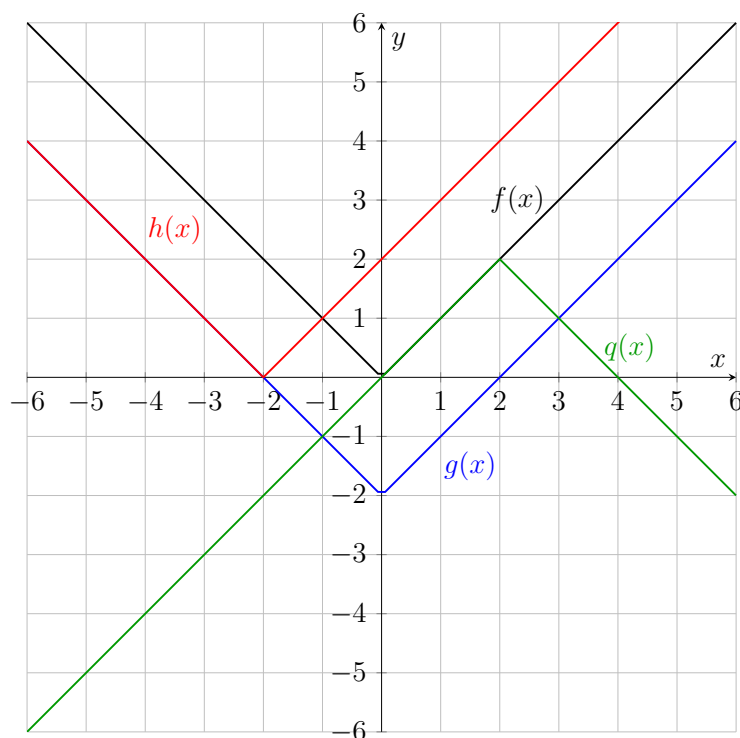


Figura 2: Transformaciones de la función $f(x) = |x|$

[↑ Volver al índice](#)

4. Se da la gráfica de $y = f(x)$. Identifique la gráfica de cada una de las siguientes funciones obtenidas a partir de transformaciones de f .

a.- $f_1(x) = f(x - 4)$

b.- $f_2(x) = f(x) + 3$

c.- $f_3(x) = \frac{1}{3}f(x)$

d.- $f_4(x) = -f(x + 4)$

e.- $f_5(x) = 2f(x + 6)$

Solución:

Basándonos en las transformaciones elementales de funciones:

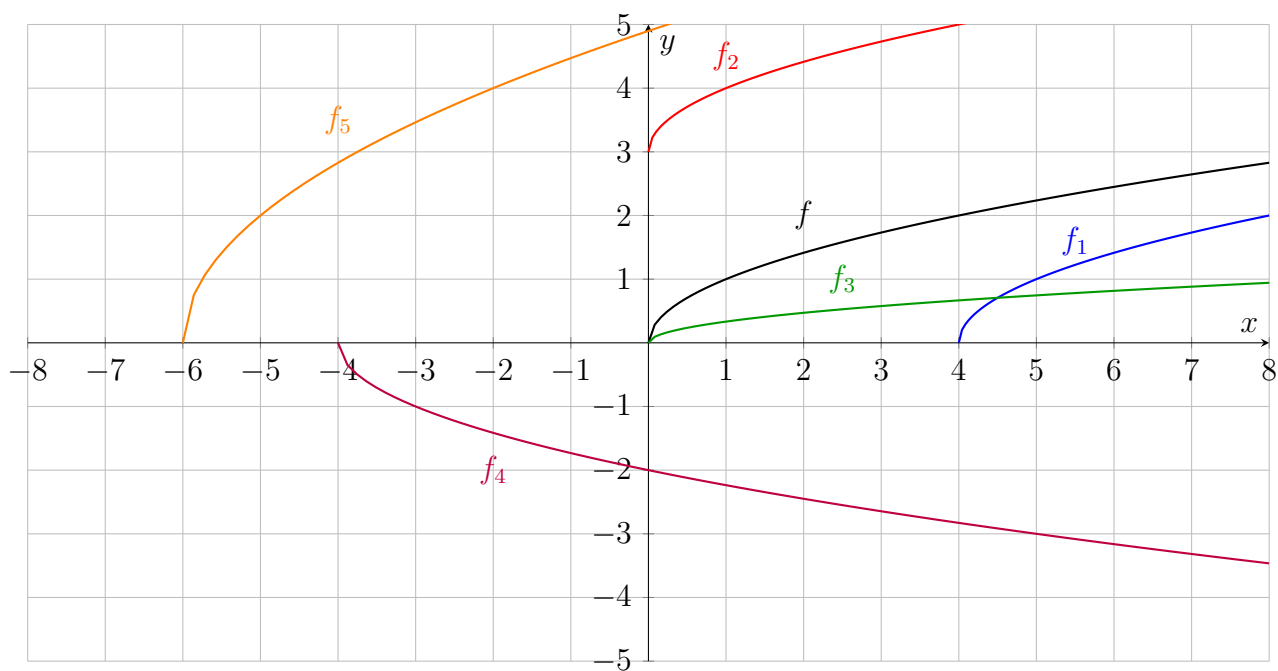
a.- $f_1(x) = f(x - 4)$: Desplazamiento horizontal de 4 unidades en el eje x . Corresponde a la gráfica identificada como f_1 en el diagrama.

b.- $f_2(x) = f(x) + 3$: Desplazamiento vertical de 3 unidades en el eje y . Corresponde a f_2 en el diagrama.

c.- $f_3(x) = \frac{1}{3}f(x)$: Compresión vertical (factor $\frac{1}{3}$). La gráfica se aplana un tercio de su altura original. Corresponde a f_3 en el diagrama.

d.- $f_4(x) = -f(x + 4)$: Primero desplazamiento horizontal de 4 unidades en el eje x , luego reflexión sobre el eje x . Corresponde a f_4 en el diagrama.

e.- $f_5(x) = 2f(x + 6)$: Desplazamiento horizontal de 6 unidades en el eje x , seguido de un estiramiento vertical (factor 2). Corresponde a f_5 en el diagrama.

Figura 3: Transformaciones de la función $f(x)$ [↑ Volver al índice](#)

5. Trace la gráfica de las siguientes funciones y para cada función determine:

- I. Dominio e imagen.
- II. Intervalos de crecimiento y decrecimiento.

a.- $f(x) = x^2 - 5x$

Solución:

Tenemos que $f(x) = x^2 - 5x$ es una función cuadrática con $a = 1$, $b = -5$ y $c = 0$. Como $a > 0$, es cóncava hacia arriba.

Calculamos el vértice $V = (x_v, y_v)$:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-5)}{2 \cdot 1} = \frac{5}{2}$$

$$y_v = f(x_v) = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 5 \cdot \frac{5}{2} = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} = -\frac{25}{4}$$

$$V = \left(\frac{5}{2}, -\frac{25}{4}\right)$$

Intersección con el eje x (haciendo $f(x) = 0$):

$$0 = x^2 - 5x = x(x - 5) \implies x = 0 \quad \wedge \quad x = 5$$

Puntos: $P = (0, 0)$ y $Q = (5, 0)$.

Intersección con el eje y (haciendo $x = 0$): $C = (0, 0)$.

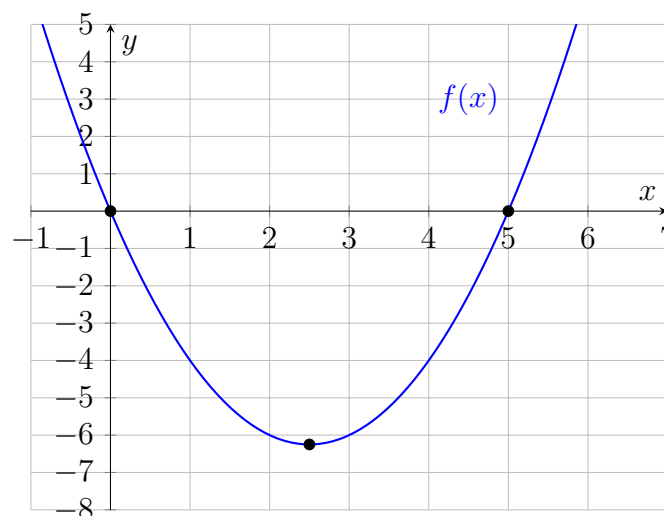


Figura 4: Gráfica de $f(x) = x^2 - 5x$

I. $D_f = \mathbb{R}$ e $I_f = \left[-\frac{25}{4}, +\infty\right)$

II. $f(x)$ es **decreciente** en $\left(-\infty, \frac{5}{2}\right)$ y **creciente** en $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$.

b.- $g(x) = 2x^2 + 2x - 12$

Solución:

Tenemos $a = 2$, $b = 2$, $c = -12$. Como $a > 0$, $g(x)$ es cóncava hacia arriba.

Vértice:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{2}{2 \cdot 2} = -\frac{1}{2}$$

$$y_v = g\left(-\frac{1}{2}\right) = 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) - 12 = \frac{1}{2} - 1 - 12 = -\frac{25}{2}$$

$$V = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{25}{2}\right)$$

Intersección con el eje x (fórmula cuadrática):

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 2 \cdot (-12)}}{4} = \frac{-2 \pm \sqrt{100}}{4} = \frac{-2 \pm 10}{4} \implies x_1 = 2, \quad x_2 = -3$$

Puntos: $P = (2, 0)$ y $Q = (-3, 0)$.

Intersección con el eje y : $c = g(0) = -12$, luego $C = (0, -12)$.

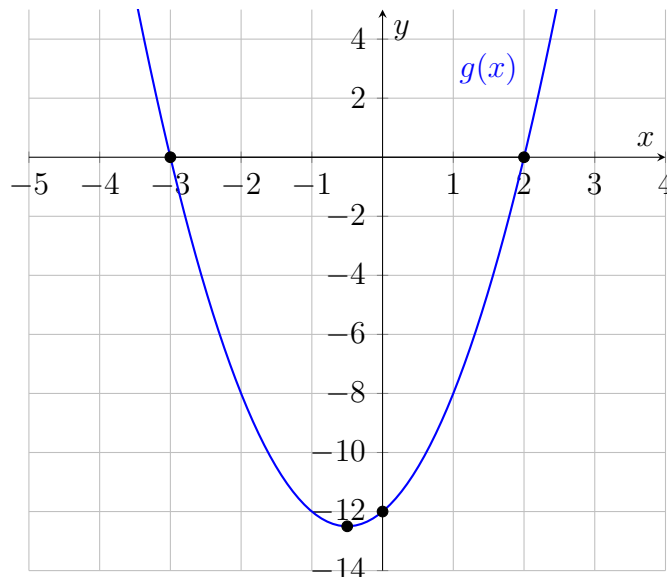


Figura 5: Gráfica de $g(x) = 2x^2 + 2x - 12$

I. $D_g = \mathbb{R}$ e $I_g = \left[-\frac{25}{2}, +\infty\right)$

II. $g(x)$ es **decreciente** en $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ y **creciente** en $\left(-\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

$$\text{c.- } h(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x - 3 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 5x & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Solución:

Tramo 1: $-\frac{1}{2}x - 3$ es una recta de pendiente $-\frac{1}{2}$ e intercepta al eje y en el punto -3 para $x \leq 2$. Un punto notable es $(2, -4)$, conociendo dos puntos podemos trazar la recta.

Tramo 2: $x^2 - 5x$ para $x > 2$ (ver inciso a).

El vértice es $V = \left(\frac{5}{2}, -\frac{25}{4}\right)$.

Intersección con eje x : $x = 5$, punto $Q = (5, 0)$.

Intersección con eje y del *Tramo 2*: $C = (0, 0)$, pero como el tramo sólo vale para $x > 2$, el punto inicial es $(2, -6)$ (abierto en 2 para la parábola).

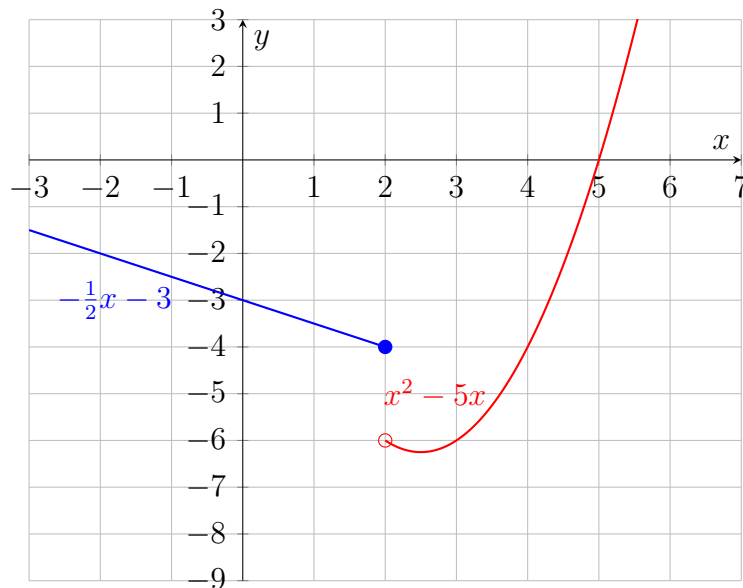


Figura 6: Gráfica de $h(x)$

- I. $D_h = \mathbb{R}$ e $I_h = \left[-\frac{25}{4}, +\infty\right)$
- II. $h(x)$ es **decreciente** en $(-\infty, 2] \cup \left(2, \frac{5}{2}\right)$ y **creciente** en $\left(\frac{5}{2}, +\infty\right)$.

$$\text{d.- } u(x) = \begin{cases} -\frac{2}{3}x + 1 & \text{si } x \leq -3 \\ x^2 - 9 & \text{si } -3 < x < 3 \\ 2 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Solución:

Tramo 1: Recta de pendiente $-\frac{2}{3}$ e intercepto al eje y en 1. Para trazar la gráfica ubicamos un segundo punto, en este caso obtenemos el punto: $(-3, 3)$.

Tramo 2: $x^2 - 9$ es la parábola x^2 desplazada -9 unidades en y .

Tramo 3: Función constante $u(x) = 2$.

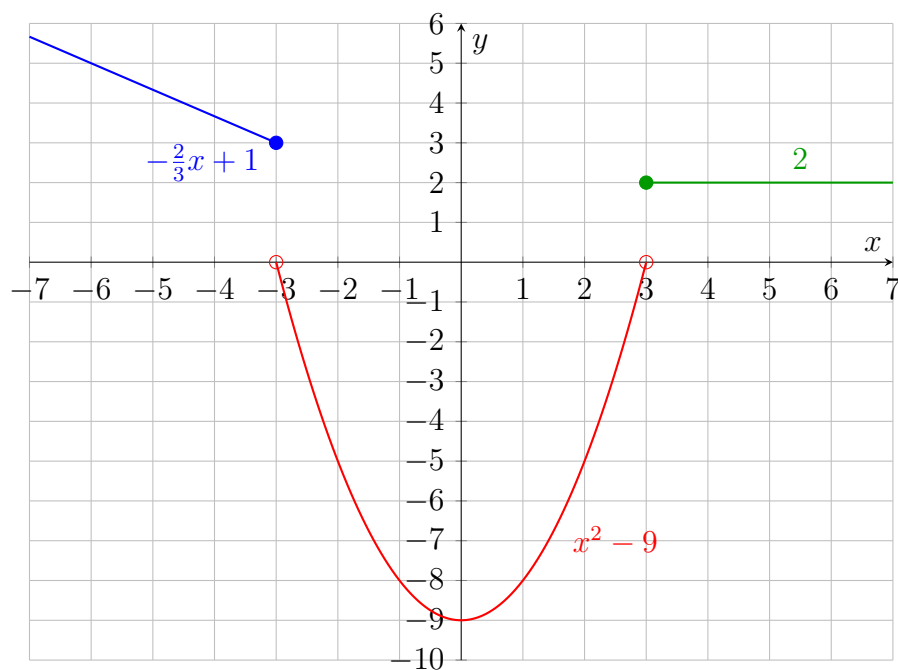


Figura 7: Gráfica de $u(x)$

- I. $D_u = \mathbb{R}$ e $I_u = [-9, 0) \cup \{2\} \cup [3, +\infty)$
- II. $u(x)$ es **decreciente** en $(-\infty, 0)$, **creciente** en $(0, 3)$ y **constante** en $[3, +\infty)$.

[↑ Volver al índice](#)

6. Para los siguientes pares de funciones, encuentre:

I. $(f \circ g)(x)$

II. $(g \circ f)(x)$

III. $(f \pm g)(x)$

IV. $(f \cdot g)(x)$

V. $(f/g)(x)$

En todos los casos indique el dominio.

a.- $f(x) = \frac{1}{x}$ y $g(x) = 2x + 4$

Solución:

I. $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

$D_g = \mathbb{R}$. Entonces:

$$f(g(x)) = \frac{1}{2x + 4}$$

Para que esté definida: $2x + 4 \neq 0 \implies x \neq -2$.

$D_{f \circ g} = \mathbb{R} - \{-2\}$, es decir $(-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$.

II. $(g \circ f)(x) = g(f(x))$

$D_f = \mathbb{R} - \{0\}$. Entonces:

$$g(f(x)) = 2 \cdot \frac{1}{x} + 4 = \frac{2}{x} + 4$$

La restricción proviene de f : $x \neq 0$.

$D_{g \circ f} = \mathbb{R} - \{0\}$, es decir $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

III. $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$

$$(f \pm g)(x) = \frac{1}{x} \pm (2x + 4)$$

Restricción: $x \neq 0$ (por f). $D_{f \pm g} = \mathbb{R} - \{0\}$.

IV. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

$$(f \cdot g)(x) = \frac{1}{x}(2x + 4) = 2 + \frac{4}{x}$$

Restricción: $x \neq 0$. $D_{f \cdot g} = \mathbb{R} - \{0\}$.

$$\text{v. } (f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(f/g)(x) = \frac{\frac{1}{x}}{2x+4} = \frac{1}{x(2x+4)} = \frac{1}{2x^2+4x}$$

Restricciones: $x \neq 0$ y $2x+4 \neq 0 \implies x \neq -2$.

$D_{f/g} = \mathbb{R} - \{-2, 0\}$, es decir $(-\infty, -2) \cup (-2, 0) \cup (0, +\infty)$.

$$\text{b.- } f(x) = x^2 \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt{x-3}$$

Solución:

$$\text{I. } (f \circ g)(x) = f(g(x))$$

$D_g = [3, +\infty)$ (pues $x-3 \geq 0 \implies x \geq 3$). Entonces:

$$f(g(x)) = (\sqrt{x-3})^2 = x-3$$

$$D_{f \circ g} = [3, +\infty).$$

$$\text{II. } (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$D_f = \mathbb{R}$. Entonces:

$$g(f(x)) = \sqrt{x^2-3}$$

Para que esté definida: $x^2-3 \geq 0 \implies x^2 \geq 3 \implies |x| \geq \sqrt{3}$.

$$D_{g \circ f} = (-\infty, -\sqrt{3}] \cup [\sqrt{3}, +\infty).$$

$$\text{III. } (f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$$

$$(f \pm g)(x) = x^2 \pm \sqrt{x-3}$$

Restricción: $x \geq 3$ (por g). $D_{f \pm g} = [3, +\infty)$.

$$\text{IV. } (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$$(f \cdot g)(x) = x^2 \cdot \sqrt{x-3}$$

$$D_{f \cdot g} = [3, +\infty).$$

$$\text{v. } (f/g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

$$(f/g)(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x-3}}$$

Restricciones: $x-3 \geq 0$ y $\sqrt{x-3} \neq 0 \implies x > 3$.

$$D_{f/g} = D_f \cap D_g \setminus \{3\} = (3, +\infty).$$

[↑ Volver al índice](#)

7. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:

a.- Una compañía elabora un producto por el cual el costo variable es de \$12.30 por unidad, y los costos fijos son \$98,000. El producto se vende en \$17.98. Sea x el número de unidades producidas y vendidas.

- I. El costo total para una empresa es la suma del costo variable y los costos fijos. Escriba el costo total C como función del número de unidades producidas.
- II. Escriba el ingreso R como función del número de unidades vendidas.
- III. Escriba la utilidad P como función del número de unidades vendidas.
(Nota: $P = R - C$).

Solución:

I. Costo Total $C_T(x)$

El costo total es la suma del costo variable y los costos fijos:

$$C_T(x) = C_{\text{fijo}} + C_{\text{variable}}$$

Donde el costo variable es \$12,30 por unidad multiplicado por x unidades:

$$C_T(x) = 98000 + 12,30x$$

Por lo tanto:

$$C_T(x) = 12,30x + 98000$$

II. Ingreso $R(x)$

El ingreso se obtiene multiplicando el precio de venta por el número de unidades vendidas:

$$R(x) = 17,98 \cdot x$$

Por lo tanto:

$$R(x) = 17,98x$$

III. Utilidad $P(x)$

La utilidad es la diferencia entre el ingreso y el costo total:

$$P(x) = R(x) - C_T(x)$$

$$P(x) = 17,98x - (12,30x + 98000)$$

$$P(x) = 17,98x - 12,30x - 98000$$

$$P(x) = 5,68x - 98000$$

Por lo tanto:

$$P(x) = 5,68x - 98000$$

b.- La función que relaciona la temperatura medida en grados Celsius con la temperatura en Kelvins, es lineal.

- I. Exprese la temperatura en Kelvins en función de la temperatura en grados Celsius, si 0°C equivale a 273K y 27°C equivale a 300K .
- II. Exprese el punto de ebullición 100°C , en Kelvins.
- III. Se define el cero absoluto como 0K . ¿Cuántos es 0K en grados Celsius?

Solución:

I. Función de conversión

Sabemos que la relación es lineal, de la forma:

$$K = m \cdot C + b$$

Tenemos dos puntos conocidos:

- Punto 1: $(0C, 273K)$
- Punto 2: $(27C, 300K)$

Calculamos la pendiente m :

$$m = \frac{300 - 273}{27 - 0} = \frac{27}{27} = 1$$

Ahora encontramos b usando el punto $(0C, 273K)$:

$$273 = 1 \cdot 0 + b$$

$$b = 273$$

Por lo tanto, la función de conversión es:

$$K = C + 273 \quad \text{o bien} \quad f(C) = C + 273$$

II. Punto de ebullición en kelvins

Aplicamos la función con $C = 100$:

$$K = 100 + 273 = 373$$

Por lo tanto:

$$100C = 373K$$

III. Cero absoluto en grados Celsius

Sabemos que $K = C + 273$. Si $K = 0$:

$$0 = C + 273$$

$$C = -273$$

Por lo tanto:

$$\boxed{0K = -273C}$$

- c.- Un balón es lanzado por un campo, a un ángulo de 45° con la horizontal, a una velocidad de 20 pies/s. Puede deducirse por principios físicos que la trayectoria del balón está modelada por la función $y = -\frac{32}{400}x^2 + x + 5$ donde x es la distancia en pies que el balón ha recorrido horizontalmente.

- I. ¿A qué altura está el balón cuando es pateado?
- II. ¿Cuál es la máxima altura alcanzada por el balón?
- III. ¿Qué tan larga es la patada?

Solución:

La función de la trayectoria es: $y = -\frac{32}{400}x^2 + x + 5 = -0,08x^2 + x + 5$

Identificamos los coeficientes: $a = -\frac{32}{400} = -0,08$, $b = 1$, $c = 5$

I. Altura inicial

Cuando el balón es pateado, la distancia horizontal recorrida es cero, es decir, $x_0 = 0$.

Evaluamos:

$$y(0) = -0,08(0)^2 + 0 + 5 = 5$$

Por lo tanto:

$$y_0 = 5 \text{ pies}$$

II. Altura máxima

Para una parábola cóncava hacia abajo, el máximo se encuentra en el vértice.

La coordenada x del vértice es:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2(-0,08)} = -\frac{1}{-0,16} = \frac{1}{0,16} = 6,25 \text{ pies}$$

La coordenada y del vértice (altura máxima) es:

$$y_v = -0,08(6,25)^2 + 6,25 + 5$$

$$y_v = -0,08(39,0625) + 6,25 + 5$$

$$y_v = -3,125 + 6,25 + 5$$

$$y_v = 8,125 \text{ pies}$$

Por lo tanto:

$$V = (6,25, 8,125)$$

y la altura máxima es

$$y_{\text{máx}} = 8,125 \text{ pies}$$

III. Longitud de la patada

La patada termina cuando el balón toca el suelo, es decir, cuando $y = 0$.

Resolvemos:

$$0 = -0,08x^2 + x + 5$$

Multiplicando por $-12,5$:

$$0 = x^2 - 12,5x - 62,5$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{12,5 \pm \sqrt{(12,5)^2 - 4(1)(-62,5)}}{2}$$

$$x = \frac{12,5 \pm \sqrt{156,25 + 250}}{2} = \frac{12,5 \pm \sqrt{406,25}}{2}$$

$$x = \frac{12,5 \pm 20,156}{2}$$

Las soluciones son:

$$x_1 = \frac{12,5 + 20,156}{2} \approx 16,33 \text{ pies}$$

$$x_2 = \frac{12,5 - 20,156}{2} \approx -3,83 \text{ pies (descartamos ya que no existen longitudes negativas)}$$

Por lo tanto:

$$x_{\text{máx}} \approx 16,33 \text{ pies}$$

- d.- Carol tiene 800 metros de cerca para cercar un corral rectangular para caballos.
- I. Encuentre una función que modele el área del corral en términos del ancho del corral.
 - II. Encuentre las dimensiones del rectángulo que lleve al máximo el área del corral.

Solución:

Sea b el ancho del corral y a el largo del corral.

I. Función del área

El perímetro total es:

$$P = 2a + 2b = 800$$

Despejamos a :

$$2a = 800 - 2b$$

$$a = 400 - b$$

El área del rectángulo es:

$$A = a \cdot b$$

Sustituyendo $a = 400 - b$:

$$A(b) = (400 - b) \cdot b = 400b - b^2$$

Por lo tanto:

$A(b) = -b^2 + 400b$

II. Dimensiones para área máxima

La función $A(b) = -b^2 + 400b$ es una parábola que abre hacia abajo, por lo que el máximo se encuentra en el vértice.

Identificamos: $a = -1$, $b = 400$

La coordenada b del vértice es:

$$b_v = -\frac{400}{2(-1)} = \frac{400}{2} = 200 \text{ m}$$

Y el largo correspondiente es:

$$a = 400 - b = 400 - 200 = 200 \text{ m}$$

El área máxima es:

$$A_{\text{máx}} = 200 \times 200 = 40000 \text{ m}^2$$

Por lo tanto:

Dimensiones óptimas: 200 m $\times$ 200 m (cuadrado)

El corral de mayor área es un cuadrado de lado 200 m.

[↑ Volver al índice](#)

8. Para cada una de las siguientes funciones:

- I. Indique dominio e imagen de las mismas.
- II. Analice si son funciones biunívocas (funciones uno a uno).
- III. Restrinja el dominio para determinar su inversa.
- IV. Represente gráficamente en un mismo sistema.

a.- $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$

Solución:

Es una función lineal con pendiente $m = \frac{1}{2}$ y ordenada al origen -2 .

- I. $D_f = \mathbb{R}$ e $I_f = \mathbb{R}$
- II. Al observar la gráfica, f es una función uno a uno, ya que para cada valor de y existe un solo valor de x .
- III. Como f ya es uno a uno, no es necesario restringir el dominio. Calculamos la inversa:

$$y = \frac{1}{2}x - 2 \implies 2y = x - 4 \implies x = 2y + 4$$

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2x + 4}$$

Verificación: $f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{2}(2x + 4) - 2 = x + 2 - 2 = x \checkmark$

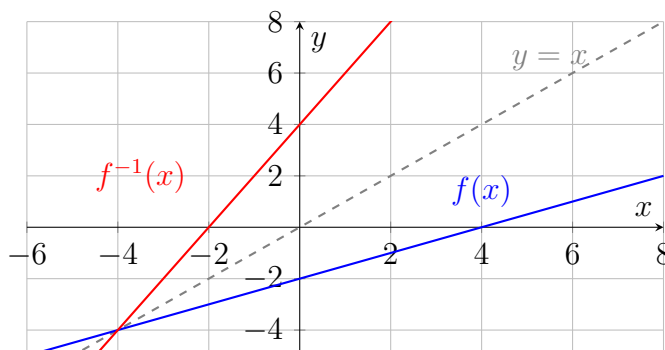


Figura 8: $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$ y su inversa $f^{-1}(x) = 2x + 4$

IV.

b.- $g(x) = 1 - x^2$

Solución:

Es una función cuadrática cóncava hacia abajo con vértice en $(0, 1)$.

I. $D_g = \mathbb{R}$ e $I_g = (-\infty, 1]$

II. $g(x)$ **no es** una función uno a uno, ya que un mismo valor de y puede tener más de un valor de x (por ejemplo, $g(1) = g(-1) = 0$).

III. Para que tenga inversa, debemos restringir el dominio. Elegimos quedarnos con los $x \geq 0$, es decir $D_g = [0, +\infty)$.

Calculamos la inversa con el dominio restringido:

$$y = 1 - x^2 \implies x^2 = 1 - y \implies x = \sqrt{1 - y}$$

$$g^{-1}(x) = \sqrt{1 - x}, \quad D_{g^{-1}} = (-\infty, 1]$$

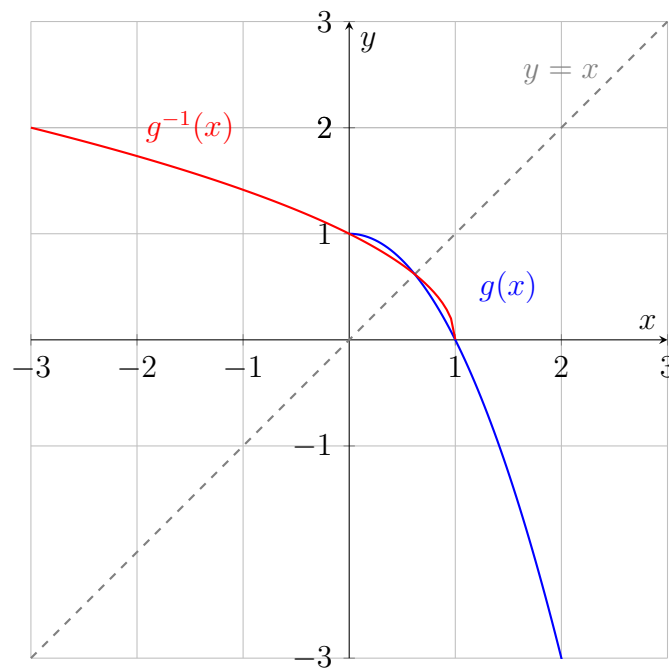


Figura 9: $g(x) = 1 - x^2$ (dominio restringido a $[0, +\infty)$) y su inversa $g^{-1}(x) = \sqrt{1 - x}$

IV.

c.- $h(x) = \sqrt{x}$

Solución:

- I. $D_h = [0, +\infty)$ e $I_h = [0, +\infty)$
- II. Es una función uno a uno: para cada valor de $y \geq 0$ existe un único $x \geq 0$.
- III. Como h ya es uno a uno, calculamos la inversa directamente:

$$y = \sqrt{x} \implies y^2 = x$$

$$h^{-1}(x) = x^2, \quad x \geq 0$$

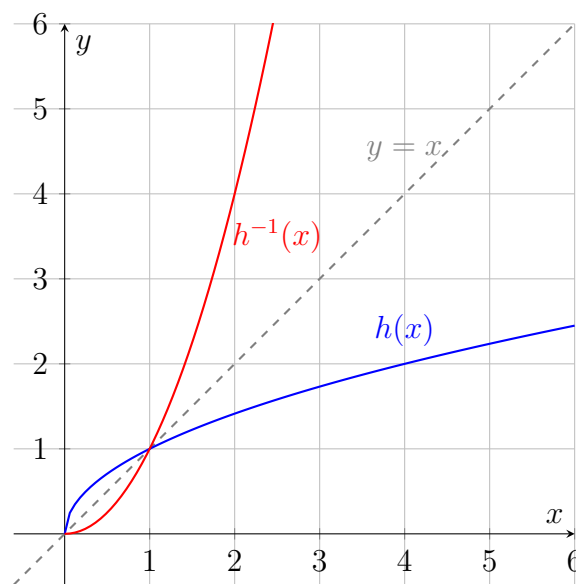


Figura 10: $h(x) = \sqrt{x}$ y su inversa $h^{-1}(x) = x^2, x \geq 0$

IV.

d.- $f(x) = \frac{|3-x|}{2}$

Solución:

Reescribimos la función:

$$f(x) = \frac{|3-x|}{2} = \frac{1}{2}|x-3| = \begin{cases} \frac{x-3}{2} & \text{si } x \geq 3 \\ -\frac{(x-3)}{2} = \frac{3-x}{2} & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

I. $D_f = \mathbb{R}$ e $I_f = [0, +\infty)$

II. **No es** una función uno a uno, ya que por simetría respecto a $x = 3$, un mismo valor de y puede tener dos imágenes (por ejemplo, $f(2) = f(4) = \frac{1}{2}$).

III. Restringimos el dominio a $D_f = [3, +\infty)$. Con esta restricción, f admite inversa:

$$y = \frac{x-3}{2} \implies 2y = x-3 \implies x = 2y+3$$

$$\boxed{f^{-1}(x) = 2x+3, \quad x \geq 0}$$

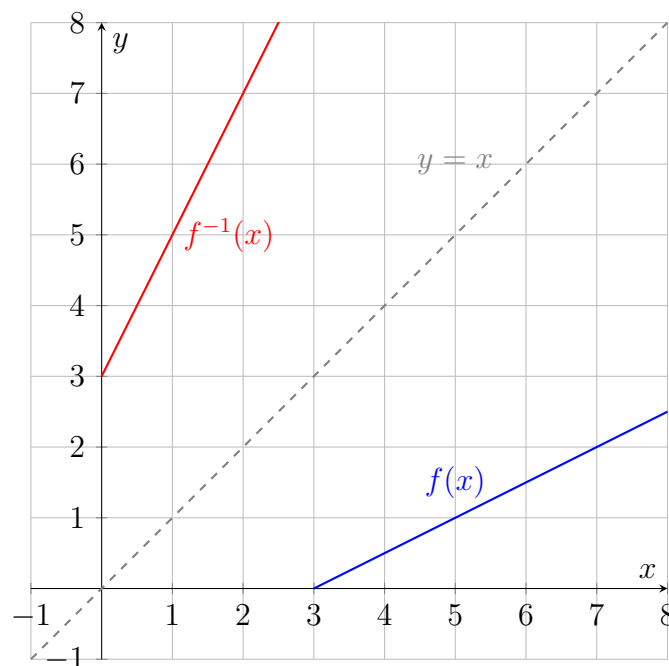


Figura 11: $f(x) = \frac{|3-x|}{2}$ (dominio restringido a $[3, +\infty)$) y su inversa $f^{-1}(x) = 2x+3$

IV.

e.- $g(x) = x^2 - 2x$

Solución:

Completando el cuadrado:

$$g(x) = x^2 - 2x = (x - 1)^2 - 1.$$

Vértice en $(1, -1)$.

I. $D_g = \mathbb{R}$ e $I_g = [-1, +\infty)$

II. **No es** una función uno a uno, ya que la parábola tiene valores iguales de y para dos valores distintos de x (por ejemplo, $g(0) = g(2) = 0$).

III. Restringimos el dominio al intervalo $[1, +\infty)$ (tramo creciente). Calculamos la inversa:

$$y = (x-1)^2 - 1 \implies y+1 = (x-1)^2 \implies \sqrt{y+1} = x-1 \implies x = \sqrt{y+1}+1$$

$$g^{-1}(x) = \sqrt{x+1}+1, \quad x \geq -1$$

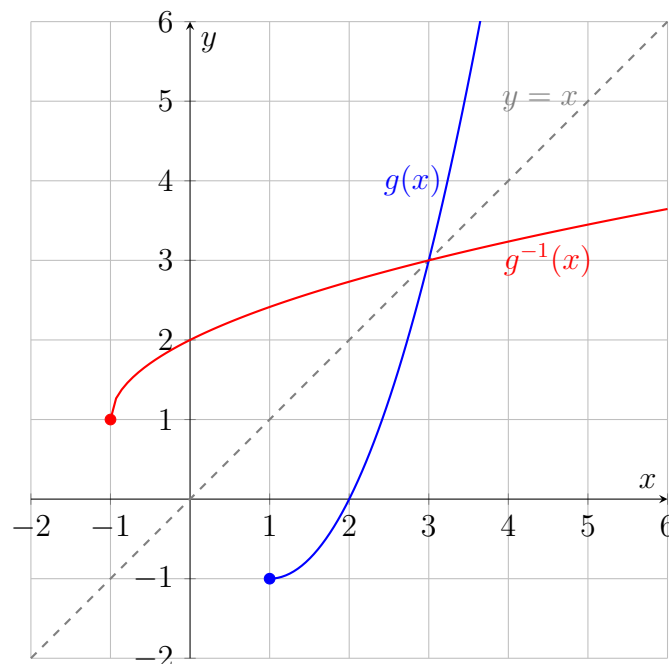


Figura 12: $g(x) = x^2 - 2x$ (dominio restringido a $[1, +\infty)$) y su inversa $g^{-1}(x) = \sqrt{x+1}+1$

IV.

$$\text{f.- } h(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 1 \\ x^2 & \text{si } 1 < x \leq 3 \end{cases}$$

Solución:

- I. El dominio es $D_h = (-\infty, 1] \cup (1, 3] = (-\infty, 3]$.
 La imagen del tramo lineal ($x \leq 1$) es $(-\infty, 1]$.
 La imagen del tramo cuadrático ($1 < x \leq 3$) es $(1, 9]$.
 Luego: $I_h = (-\infty, 1] \cup (1, 9] = (-\infty, 9]$
- II. Es una función uno a uno: el tramo lineal es estrictamente creciente y el tramo cuadrático también lo es, y ambos empalman continuamente en $x = 1$ sin repetir valores.
- III. Como h es uno a uno, admite inversa. Calculamos por tramos:
 Si $x \leq 1$: $y = x \implies x = y$, luego $h^{-1}(y) = y$ para $y \leq 1$.
 Si $1 < x \leq 3$: $y = x^2 \implies x = \sqrt{y}$, luego $h^{-1}(y) = \sqrt{y}$ para $1 < y \leq 9$.

$$h^{-1}(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 1 \\ \sqrt{x} & \text{si } 1 < x \leq 9 \end{cases}$$

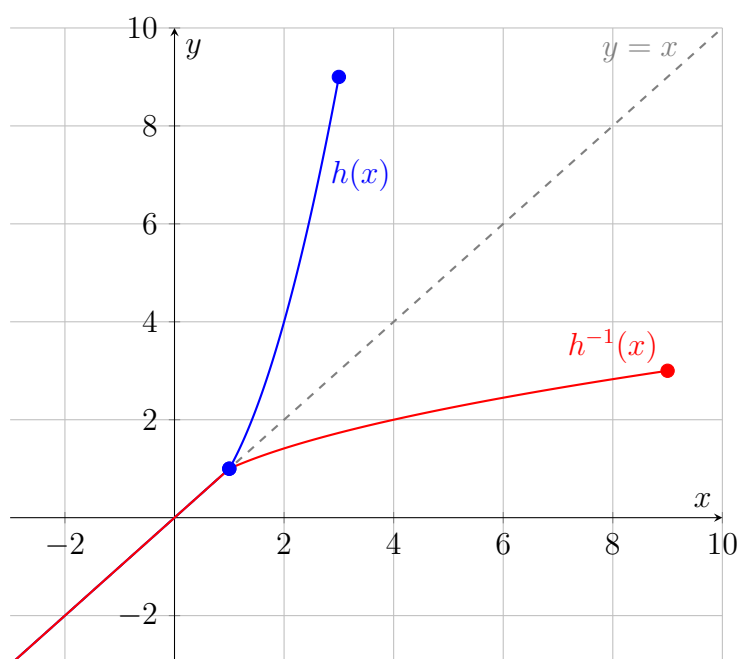


Figura 13: $h(x)$ por tramos y su inversa $h^{-1}(x)$

IV.

[↑ Volver al índice](#)

9. Dibuje la gráfica de la función F mediante transformaciones de la gráfica de $f(x) = 2^x$. Determine dominio e imagen en cada caso.

Solución:

La función base es $f(x) = 2^x$, con $D_f = \mathbb{R}$ e $I_f = (0, +\infty)$.

a.- $F(x) = 2^x - 1$: Desplazamiento vertical de -1 unidad en el eje y .

$$D_F = \mathbb{R} \quad \text{e} \quad I_F = (-1, +\infty)$$

b.- $F(x) = 2^{-x}$: Reflexión sobre el eje y .

$$D_F = \mathbb{R} \quad \text{e} \quad I_F = (0, +\infty)$$

c.- $F(x) = -2^{x-1}$: Desplazamiento horizontal de 1 unidad y reflexión sobre el eje x .

$$D_F = \mathbb{R} \quad \text{e} \quad I_F = (-\infty, 0)$$

d.- $F(x) = -2^{x+1} - 2$: Desplazamiento horizontal de -1 unidad, reflexión sobre el eje x , y desplazamiento vertical de -2 unidades.

$$D_F = \mathbb{R} \quad \text{e} \quad I_F = (-\infty, -2)$$

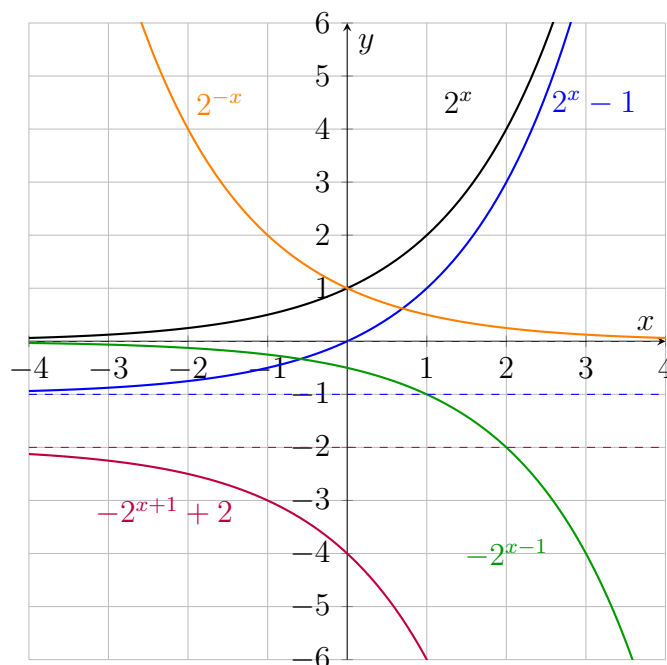


Figura 14: Transformaciones de $f(x) = 2^x$

[↑ Volver al índice](#)

10. Dibuje la gráfica de la función F mediante transformaciones de la gráfica de $f(x) = \log_2 x$. Determine dominio e imagen en cada caso.

Solución:

La función base es $f(x) = \log_2 x$, con $D_f = (0, +\infty)$ e $I_f = \mathbb{R}$.

a.- $F(x) = -\log_2 x$: Reflexión sobre el eje x .

$$D_F = (0, +\infty) \quad \text{e} \quad I_F = \mathbb{R}$$

b.- $F(x) = \log_2(x + 1)$: Desplazamiento horizontal de -1 unidad. La asíntota vertical se desplaza a $x = -1$.

$$\text{Restricción: } x + 1 > 0 \implies x > -1.$$

$$D_F = (-1, +\infty) \quad \text{e} \quad I_F = \mathbb{R}$$

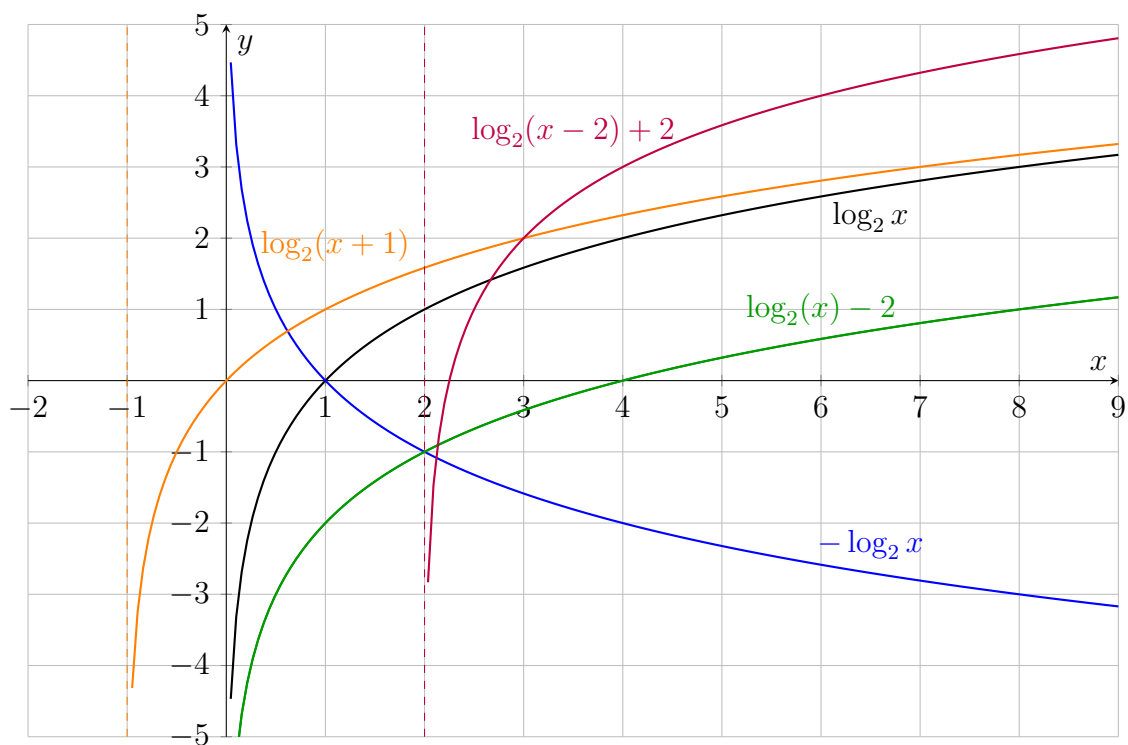
c.- $F(x) = \log_2 x - 2$: Desplazamiento vertical de -2 unidades.

$$D_F = (0, +\infty) \quad \text{e} \quad I_F = \mathbb{R}$$

d.- $F(x) = \log_2(x - 2) + 2$: Desplazamiento horizontal de $+2$ unidades y vertical de $+2$ unidades. La asíntota vertical se desplaza a $x = 2$.

$$\text{Restricción: } x - 2 > 0 \implies x > 2.$$

$$D_F = (2, +\infty) \quad \text{e} \quad I_F = \mathbb{R}$$

Figura 15: Transformaciones de $F(x) = \log_2 x$ [↑ Volver al índice](#)

11. Resuelve las siguientes situaciones problemáticas:

a.- Cierta cultivo de la bacteria Streptococcus A inicialmente tiene 10 bacterias y se observa que se duplica cada 1,5 horas.

- I. Encuentre un modelo exponencial $n(t) = n_0 2^{t/a}$ para el número de bacterias en el cultivo después de t horas.
- II. Estime el número de bacterias después de 35 horas.
- III. ¿Cuándo llegará a 10,000 el número de bacterias?

Solución:

I. Encontrar el modelo exponencial

El modelo general para crecimiento exponencial con duplicación es:

$$n(t) = n_0 \cdot 2^{t/a}$$

Donde:

- n_0 = número inicial de bacterias
- t = tiempo transcurrido (en horas)
- a = tiempo de duplicación (tiempo que tarda en duplicarse)

Datos del problema:

- $n_0 = 10$ bacterias (población inicial)
- $a = 1,5$ horas (se duplica cada 1.5 horas)

Sustituyendo en el modelo:

$$n(t) = 10 \cdot 2^{t/1,5}$$

II. Población después de 35 horas

Sustituimos $t = 35$ en nuestro modelo:

$$n(35) = 10 \cdot 2^{35/1,5}$$

Calculamos el exponente:

$$\frac{35}{1,5} = 23,33$$

Por lo tanto:

$$n(35) = 10 \cdot 2^{23,33}$$

Calculamos $2^{23,33}$:

$$2^{23,33} \approx 10,321,285$$

$$n(35) = 10 \cdot 10,321,285 \approx 103,212,850 \text{ bacterias}$$

$$n(35) \approx 103,212,850 \text{ bacterias}$$

III. Tiempo para llegar a 10,000 bacterias

Planteamos:

$$10,000 = 10 \cdot 2^{t/1,5}$$

Dividimos entre 10:

$$1,000 = 2^{t/1,5}$$

Aplicamos logaritmo natural en ambos lados:

$$\ln(1,000) = \ln(2^{t/1,5})$$

Usando la propiedad $\ln(a^b) = b \ln(a)$:

$$\ln(1,000) = \frac{t}{1,5} \ln(2)$$

Despejamos t :

$$t = \frac{1,5 \ln(1,000)}{\ln(2)}$$

Calculamos:

$$\ln(1,000) \approx 6,907$$

$$\ln(2) \approx 0,693$$

$$t = \frac{1,5 \cdot 6,907}{0,693} \approx 14,95 \text{ horas}$$

$$t \approx 15 \text{ horas}$$

b.- La población de zorros en cierta región tiene una tasa de crecimiento relativa de 8 % por año. Se estima que la población en 2005 era de 18,000.

- I. Encuentre una función $n(t) = n_0 e^{rt}$ que modele la población en años después de 2005.
- II. Use la función del inciso i. para estimar la población de zorros en el año 2013.
- III. Trace una gráfica de la función de población de zorros para los años 2005-2013.

Solución:

I. Encontrar el modelo exponencial

El modelo general para crecimiento continuo es:

$$n(t) = n_0 \cdot e^{rt}$$

Donde:

- n_0 = población inicial
- r = tasa de crecimiento relativa (como decimal)
- t = tiempo transcurrido (en años)
- $e \approx 2,718$ (número de Euler)

Datos del problema:

- $n_0 = 18,000$ (población en 2005)
- $r = 0,08$ ($8\% = 8/100 = 0.08$)
- t = años después de 2005

Sustituyendo en el modelo:

$$n(t) = 18,000 \cdot e^{0,08t}$$

II. Población en el año 2013

El año 2013 está a $t = 2013 - 2005 = 8$ años de 2005.

Sustituimos $t = 8$ en nuestro modelo:

$$n(8) = 18,000 \cdot e^{0,08 \cdot 8}$$

Calculamos el exponente:

$$0,08 \times 8 = 0,64$$

$$n(8) = 18,000 \cdot e^{0,64}$$

Calculamos $e^{0,64}$:

$$e^{0,64} \approx 1,896$$

$$n(8) = 18,000 \times 1,896 \approx 34,128 \text{ zorros}$$

$$n(8) \approx 34,128 \text{ zorros}$$

III. Gráfica de la población 2005-2013

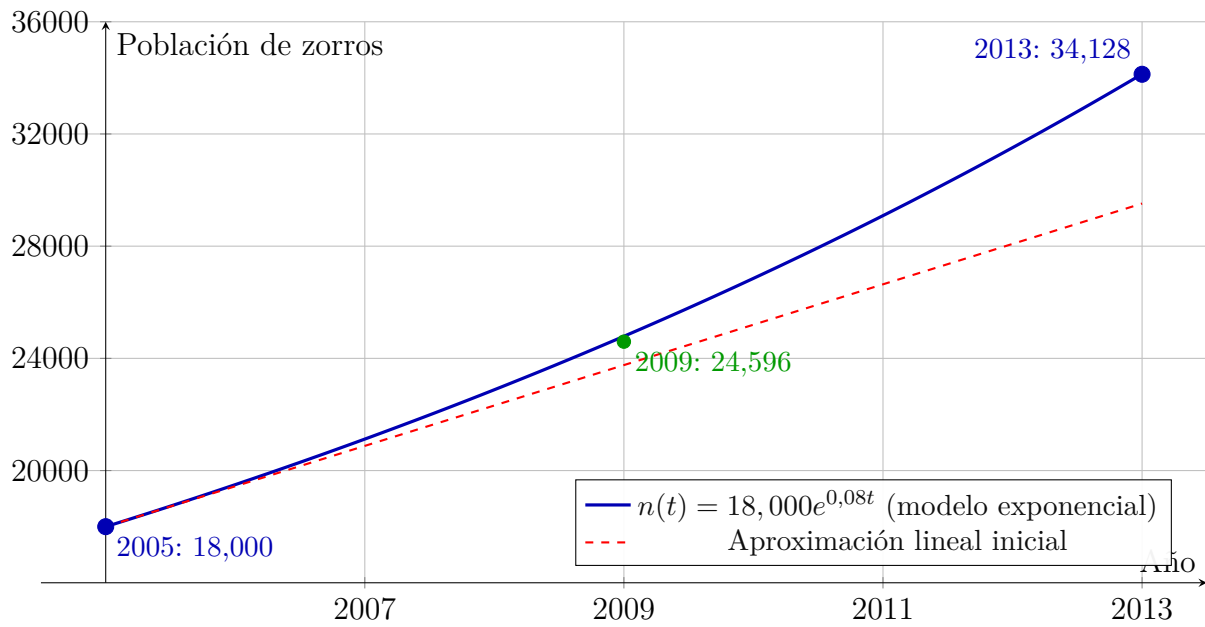


Figura 16: Comparación entre crecimiento exponencial y aproximación lineal

c.- El yodo radiactivo ^{131}I , que se usa con frecuencia en estudios de exploración de la glándula tiroides, se desintegra según la fórmula $N = N_0(0,5)^{t/8}$ donde N_0 es la dosis inicial y t es el tiempo en días.

- I. Si la dosis inicial es de 64 gramos de yodo radiactivo, ¿Cuántos gramos estarán presentes después de 4 días?
- II. ¿Cuál es la vida media del ^{131}I ?
- III. ¿Cuánto tiempo tienen que transcurrir para que queden 2 gramos?

Solución:

El modelo de desintegración es: $N(t) = N_0(0,5)^{t/8}$

I. Cantidad después de 4 días

Datos:

- $N_0 = 64$ gramos (dosis inicial)
- $t = 4$ días

Sustituimos en la fórmula:

$$N(4) = 64 \cdot (0,5)^{4/8}$$

Simplificamos el exponente:

$$\frac{4}{8} = 0,5$$

$$N(4) = 64 \cdot (0,5)^{0,5}$$

Recordemos que $(0,5)^{0,5} = \sqrt{0,5}$:

$$N(4) = 64 \cdot \sqrt{0,5} = 64 \cdot 0,707 \approx 45,25 \text{ gramos}$$

$N(4) \approx 45,25 \text{ gramos}$

II. Vida media del ^{131}I

La vida media es el tiempo en que una sustancia radiactiva se reduce a la mitad de su cantidad inicial.

En la fórmula general $N = N_0(0,5)^{t/h}$, el valor h en el denominador del exponente representa la vida media.

Comparando con nuestra fórmula $N = N_0(0,5)^{t/8}$:

$$\boxed{\text{La vida media es } h = 8 \text{ días}}$$

Verificación: Si $t = 8$ días:

$$N(8) = N_0(0,5)^{8/8} = N_0(0,5)^1 = 0,5N_0$$

Efectivamente, se reduce a la mitad. ✓

III. Tiempo para que queden 2 gramos

Queremos encontrar t cuando $N(t) = 2$ gramos, con $N_0 = 64$ gramos.

Planteamos la ecuación:

$$2 = 64 \cdot (0,5)^{t/8}$$

Dividimos ambos lados entre 64:

$$\frac{2}{64} = (0,5)^{t/8}$$

Simplificamos:

$$\frac{1}{32} = (0,5)^{t/8}$$

Observamos que $\frac{1}{32} = \frac{1}{2^5} = (0,5)^5$

Por lo tanto:

$$(0,5)^5 = (0,5)^{t/8}$$

Como las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales:

$$5 = \frac{t}{8}$$

Despejamos t :

$$t = 5 \times 8 = 40 \text{ días}$$

$$\boxed{t = 40 \text{ días}}$$

Verificación usando logaritmos:

Partiendo de $\frac{1}{32} = (0,5)^{t/8}$, aplicamos logaritmo en ambos lados:

$$\log\left(\frac{1}{32}\right) = \frac{t}{8} \cdot \log(0,5)$$

Calculamos:

$$\log(1/32) = -\log(32) = -1,505$$

$$\log(0,5) = -0,301$$

$$\frac{t}{8} = \frac{-1,505}{-0,301} = 5$$

$$t = 40 \text{ días}$$

Para pasar de 64 gr a 2 gr necesitamos 5 reducciones a la mitad:

$$64 \xrightarrow{\div 2} 32 \xrightarrow{\div 2} 16 \xrightarrow{\div 2} 8 \xrightarrow{\div 2} 4 \xrightarrow{\div 2} 2$$

Como cada reducción toma 8 días: $5 \times 8 = 40$ días.

d.- La vida media del radio 226 es de 1600 años. Suponga que tenemos una muestra de 22 mg.

- I. Encuentre una función $m(t) = m_0 2^{-t/h}$ que modele la masa restante después de t años.
- II. Encuentre una función $m(t) = m_0 e^{-rt}$ que modele la masa restante después de t años.
- III. ¿Cuánto de la muestra habrá después de 4000 años?
- IV. ¿Después de cuánto tiempo habrá sólo 18 mg de la muestra?

Solución:

I. Modelo con base 2

El modelo general para decaimiento radiactivo con base 2 es:

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/h}$$

Donde:

- m_0 = masa inicial
- t = tiempo transcurrido (en años)
- h = vida media (tiempo para reducirse a la mitad)
- El exponente negativo indica decaimiento

Datos:

- $m_0 = 22$ mg
- $h = 1600$ años

$$\boxed{m(t) = 22 \cdot 2^{-t/1600}} \quad (t \text{ en años})$$

II. Modelo con base e

El modelo exponencial natural es:

$$m(t) = m_0 \cdot e^{-rt}$$

Para convertir del modelo base 2 al modelo base e , usamos la relación:

$$2^{-t/h} = e^{-rt} \quad \text{donde } r = \frac{\ln 2}{h}$$

Sabemos que $2 = e^{\ln 2}$, entonces:

$$2^{-t/h} = \left(e^{\ln 2}\right)^{-t/h} = e^{(-t/h)\ln 2} = e^{-t(\ln 2/h)}$$

Por lo tanto: $r = \frac{\ln 2}{h}$

Calculamos r :

$$r = \frac{\ln 2}{h} = \frac{0,6931}{1600} \approx 0,000433$$

$$\boxed{m(t) = 22 \cdot e^{-0,000433t}} \quad (t \text{ en años})$$

Ambos modelos son equivalentes, solo cambia la base del exponencial (2 vs e).

III. Masa después de 4000 años

Usamos el modelo base 2 (es más fácil para este cálculo):

$$m(4000) = 22 \cdot 2^{-4000/1600}$$

Simplificamos el exponente:

$$\frac{4000}{1600} = 2,5$$

$$m(4000) = 22 \cdot 2^{-2,5}$$

$$m(4000) = 22 \times 0,177 \approx 3,89 \text{ mg}$$

$$\boxed{m(4000) \approx 3,89 \text{ mg}}$$

Verificación con el modelo base e :

$$m(4000) = 22 \cdot e^{-0,000433 \times 4000} = 22 \cdot e^{-1,732}$$

$$e^{-1,732} \approx 0,177$$

$$m(4000) = 22 \times 0,177 \approx 3,89 \text{ mg}$$

IV. Tiempo para tener 18 mg

Queremos encontrar t cuando $m(t) = 18$ mg.

Usamos el modelo base e :

$$18 = 22 \cdot e^{-rt}$$

Donde $r = 0,000433$.

Dividimos entre 22:

$$\frac{18}{22} = e^{-rt}$$

Simplificamos:

$$\frac{9}{11} = e^{-0,000433t}$$

Aplicamos logaritmo natural en ambos lados:

$$\ln\left(\frac{9}{11}\right) = \ln\left(e^{-0,000433t}\right)$$

Por la propiedad $\ln(e^x) = x$:

$$\ln\left(\frac{9}{11}\right) = -0,000433t$$

Calculamos el logaritmo:

$$\ln(9/11) = \ln(0,818) \approx -0,201$$

Despejamos t :

$$t = \frac{-0,201}{-0,000433} = \frac{0,201}{0,000433} \approx 464,2 \text{ años}$$

$$\boxed{t \approx 464,2 \text{ años}}$$

[↑ Volver al índice](#)